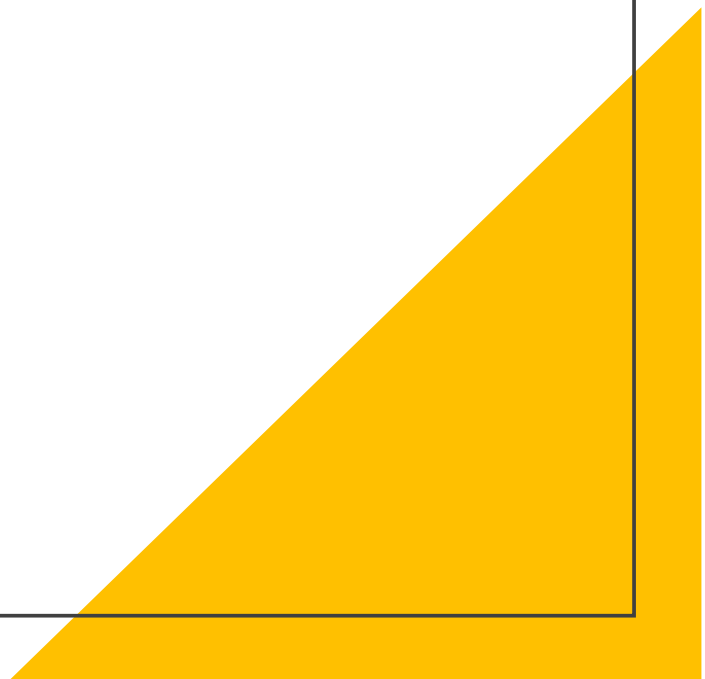
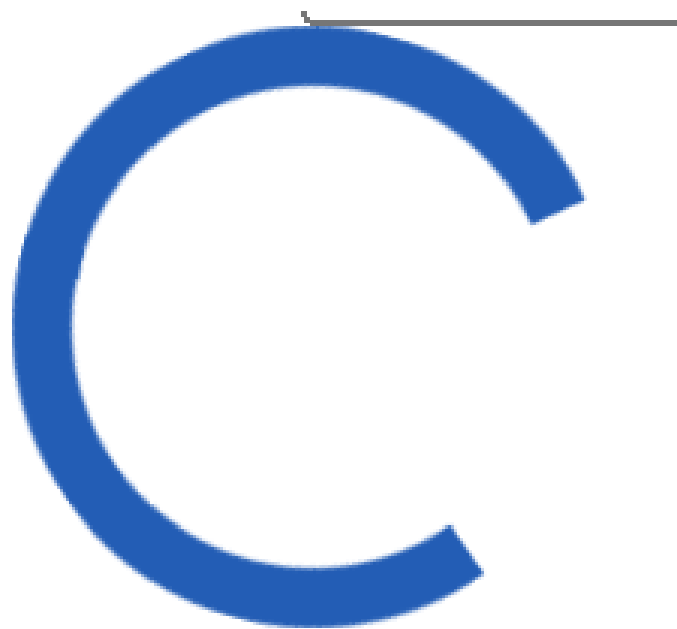


loading



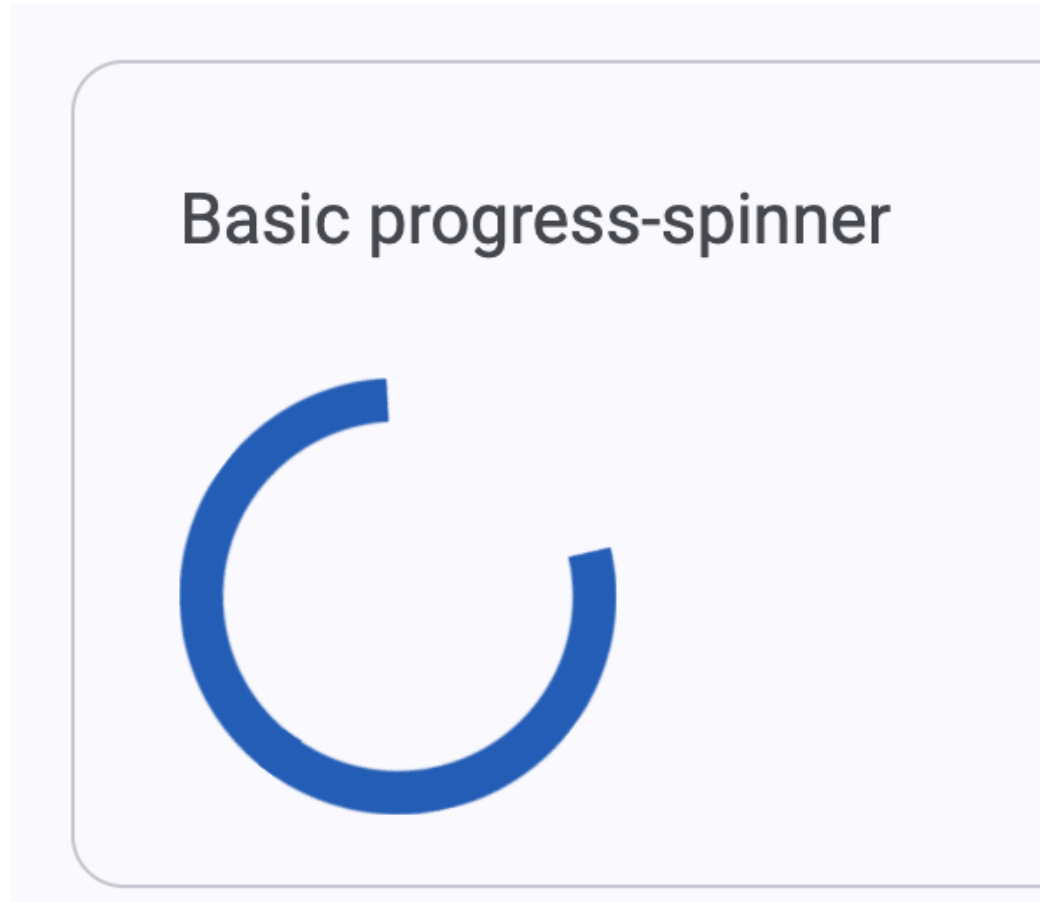
loading

我們在畫面串接完Api之後常常會遇到等待資料回傳的時候，這時候如果什麼都不顯示給使用者而Api回傳又需要比較長的時間時，使用者就會覺得可能是網頁壞掉或者自己沒點到按鈕而重新整理或者瘋狂按按鈕。



mat-spinner

Angular也有範本的loading工具mat-spinner，我們就直接使用官方的來使用，首先先看到官方的畫面，要記得要先安裝angular material。



mat-spinner

我們看到官方的code發現HTML的文件只有一行(圖一)，然後需要import MatProgressSpinnerModule並且imports他(圖二圖三)。

```
<mat-spinner></mat-spinner>
```

```
import {MatProgressSpinnerModule} from '@angular/material/progress-spinner';
```

```
imports: [MatProgressSpinnerModule],
```

mat-spinner

我們將其放到頁面上後會發現這個loading只會在畫面的最下面，但是正常來說loading應該要在畫面中間並且有loading時無法點擊畫面其他內容，所以我們需要自己調整CSS，設定以下CSS就可以調整圖片放在中間位置。

```
mat-spinner {  
  position: fixed;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  z-index: 5;  
}
```

mat-spinner

我們剛剛有說到我們希望在loading出現時使用者不能去點擊畫面上任何東西，所以我們還需要多做一層內容去阻擋使用者，所以新增一個<div>並且設定他的CSS，這段的CSS其實只是將這個畫面的層次往上拉蓋住使用者的操作畫面(z-index)讓使用者點不到。

```
<div class="overlay"></div>  
<mat-spinner></mat-spinner>
```

```
.overlay {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  z-index: 2;  
  backdrop-filter: blur(2px);  
}
```

mat-spinner

這時候你會發現這樣我們每個要用的頁面都要重複寫一次這段程式跟CSS，當我們發現這件事情之後我們就要想辦法把他拉出來變成只要寫一次就好，所以我們就先將這段程式移動到app.component.html中，寫在這邊就代表看到所有畫面還有另一個畫面(loading)。

Go to component

```
<router-outlet></router-outlet>
```

```
<mat-spinner></mat-spinner>
```

mat-spinner

但是這時候我們就要想那我要怎麼去控制它顯示跟隱藏，但是我們現在將他的畫面放在app.component.html中，所以我們要多做一個service去做控制，所以就新增一個loading.service.ts。

指令 **ng g s 名稱**

```
angular / src / @services / loading.service.ts  
  
import { Injectable } from '@angular/core';  
  
@Injectable({  
  providedIn: 'root'  
})  
export class LoadingService {  
  
}
```


mat-spinner

緊接著我們要設計一個可被訂閱的欄位讓app.component.html可以在這個欄位被修改時收到通知跟修改，這時候就會使用到RxJs的訂閱功能，當某個值被訂閱時可以使用方法去觸發修改，當這個值被修改時將會觸發訂閱這個值的地方。

```
export class LoadingService {  
  private _loading$ = new BehaviorSubject<boolean>(false);  
  loading$ = this._loading$.asObservable();  
  
  constructor() { }  
  
  show() {  
    this._loading$.next(true);  
  }  
  
  hide() {  
    this._loading$.next(false);  
  }  
}
```

mat-spinner

我們看到第一行宣告的`_loading$`，後面的`new BehaviorSubject`是訂閱的一種寫法可以攜帶初始值(這邊攜帶的初始值為boolean false)。

第二行的`loading$`是單純去抓取`_loading$`的內容並且讓使用者去抓去內容(`loading$`是不能修改值的)。

```
export class LoadingService {  
  private _loading$ = new BehaviorSubject<boolean>(false);  
  loading$ = this._loading$.asObservable();  
  
  constructor() { }  
  
  show() {  
    this._loading$.next(true);  
  }  
  
  hide() {  
    this._loading$.next(false);  
  }  
}
```

mat-spinner

緊接著看到底下兩個方法(show()跟hide())，裡面的寫法就是將_loading\$中的值去做修改(注意自己宣告的內容屬性)，所以當我們需要修改值的時候就要去觸發LoadingService中的這兩個方法之一。

```
export class LoadingService {  
  private _loading$ = new BehaviorSubject<boolean>(false);  
  loading$ = this._loading$.asObservable();  
  
  constructor() { }  
  
  show() {  
    this._loading$.next(true);  
  }  
  
  hide() {  
    this._loading$.next(false);  
  }  
}
```

mat-spinner

接著在app.component.ts中我們要讓剛剛宣告的if條件讓他為loadingservice的loading\$，所以先宣告一個變數並且讓他跟service中的loading\$寫為相等，注意不要相等成_loading\$。

```
loading$!: any;  
constructor(private loadingService: LoadingService) {}  
  
ngOnInit(): void {  
  this.loading$ = this.loadingService.loading$;  
}
```

mat-spinner

這時候我們先來到app.component.html中在我們剛剛宣告的loading標籤<mat-spinner>外層再使用一個@if將其包起來，等等用來作為顯示/不顯示判斷，我們看到下圖你會發現有個| async這個東西，這個就是HTML中用來等待剛剛寫的asObservable訂閱的寫法()，他會等待訂閱的內容之後才去做判斷，要使用要先在該TS中import CommonModule(下圖二)。

```
@if (loading$ | async) {  
  <div class="overlay"></div>  
  <mat-spinner></mat-spinner>  
}
```

```
imports: [CommonModule],
```

```
import { CommonModule } from '@angular/common';
```

mat-spinner

async的部分，主要是用來訂閱接收Observable或Promise的內容，當這兩種類型的資料被觸發修改(像上面的觸發的show跟hide)傳送了一個新的數據，async就會將內容進行變更。

```
@if (loading$ | async) {  
  <div class="overlay"></div>  
  <mat-spinner></mat-spinner>  
}
```

```
imports: [CommonModule],
```

```
import { CommonModule } from '@angular/common';
```

mat-spinner

這時候你會發現你頁面上的loading不會出現了(因為我們預設為false)，來到任一個想要要觸發開啟loading的頁面的方法裡面去觸發loadingService裡面的show()方法，反之你要關閉就觸發hide()，記得要使用service要先注入該TS中的constructor()內。

```
constructor(private loadingService: LoadingService) {}  
  
ngOnInit(): void {  
  this.loadingService.show();  
}
```

mat-spinner

如果你想修改他的顏色或者大小，可以參考以下設定(顏色CSS 圖一)，大小寫在HTML <mat-spinner>標籤中有個diameter屬性 裡面填寫數字調整(圖二)。

```
.mat-mdc-progress-spinner {  
  --mdc-circular-progress-active-indicator-color: white;  
}
```

```
<mat-spinner [diameter]="70"></mat-spinner>
```


结束

